

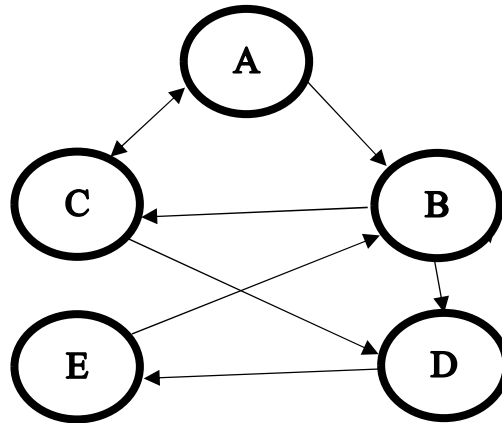
JAWABAN UAS

Nama : ade gunawan

Kelas : 8C (Weekend)

MK : Analisis Jejaring Sosial

1.



Jejaring sosial pada penelitian ini direpresentasikan dalam bentuk graf $G=(V,E)$, dengan V sebagai himpunan node yang merepresentasikan anggota atau akun dalam jaringan, sedangkan E sebagai himpunan edge yang menunjukkan adanya hubungan atau interaksi antarnode. Interaksi dalam jaringan dapat berupa komunikasi digital, kegiatan rapat, kolaborasi kegiatan, mention, reply, maupun retweet.

Jenis graf yang digunakan adalah graf berarah (directed graph) dan berbobot (weighted graph). Graf berarah digunakan karena setiap interaksi memiliki arah, yaitu terdapat node sebagai pihak yang melakukan interaksi dan node sebagai pihak yang menerima interaksi. Sebagai contoh, interaksi dari anggota A kepada anggota B direpresentasikan sebagai $A \rightarrow B$. Hubungan tersebut tidak secara otomatis menunjukkan adanya interaksi dari anggota B kepada anggota A.

Selain itu, graf berbobot digunakan karena setiap hubungan antarnode dapat memiliki intensitas interaksi yang berbeda. Bobot pada edge menunjukkan jumlah atau frekuensi interaksi yang terjadi selama periode pengamatan. Semakin besar nilai bobot suatu edge, semakin tinggi intensitas interaksi antara kedua node tersebut. Dengan demikian, penggunaan

graf berarah dan berbobot dapat memberikan gambaran yang lebih detail mengenai pola komunikasi, arah interaksi, serta tingkat intensitas hubungan antaranggota dalam jaringan.

Penjelasan hubungan antar node

No.	Dari (Sumber)	Ke (Tujuan)
1.	A	B
2.	A	C
3.	B	C
4.	B	D
5.	C	A
6.	C	D
7.	D	E
8.	E	B

Tabel Matriks Adjacency dari hubungan antar node

Node	A	B	C	D	E
A	0	1	1	0	0
B	1	0	1	1	0
C	1	1	0	0	1
D	0	1	0	0	1
E	0	0	1	1	0

2. Analisis Centrality dan Peran Node

Berdasarkan soal cerita dan representasi hubungan antarnode pada nomor 1, analisis centrality digunakan untuk mengidentifikasi posisi dan peran penting setiap node dalam jaringan. Hasil analisis berdasarkan Degree Centrality, Betweenness Centrality, Closeness Centrality, dan Eigenvector Centrality adalah sebagai berikut:

a. Degree Centrality

Nilai Degree Centrality tertinggi dimiliki oleh node B dan C, yaitu sebesar 1,000. Hal ini menunjukkan bahwa node B dan C memiliki jumlah hubungan langsung yang paling banyak dengan node lainnya. Dalam konteks organisasi, B dan C dapat dianggap sebagai anggota yang paling aktif dalam melakukan komunikasi langsung. Kedua node tersebut

juga berpotensi menjadi pusat aktivitas komunikasi karena memiliki koneksi langsung yang tinggi dengan anggota lainnya.

b. Betweenness Centrality

Nilai Betweenness Centrality tertinggi dimiliki oleh node B, yaitu sebesar 0,500. Nilai tersebut menunjukkan bahwa B paling sering berada pada jalur terpendek yang menghubungkan pasangan node lainnya. Dengan demikian, node B memiliki peran penting sebagai penghubung atau broker komunikasi dalam jaringan. Apabila node B tidak aktif, aliran informasi antara beberapa anggota dapat menjadi kurang optimal karena sebagian jalur komunikasi harus melewati rute alternatif.

c. Closeness Centrality

Nilai Closeness Centrality tertinggi dimiliki oleh node B dan D, yaitu sebesar 0,667. Hal ini menunjukkan bahwa B dan D memiliki jarak yang relatif dekat terhadap node-node lainnya berdasarkan jalur komunikasi dalam jaringan. Dalam konteks penyebaran informasi, kedua node tersebut memiliki posisi yang strategis karena informasi yang berasal dari atau melalui B dan D dapat menjangkau node lainnya melalui jumlah langkah yang relatif sedikit.

d. Eigenvector Centrality

Nilai Eigenvector Centrality tertinggi dimiliki oleh node E, yaitu sebesar 0,540, kemudian node C sebesar 0,511 dan node D sebesar 0,459. Eigenvector Centrality tidak hanya mempertimbangkan jumlah hubungan yang dimiliki oleh suatu node, tetapi juga memperhatikan tingkat kepentingan node-node yang terhubung dengannya. Dalam jaringan berbobot, hubungan dengan intensitas interaksi yang lebih tinggi turut memberikan kontribusi terhadap nilai centrality. Oleh karena itu, hubungan kuat $D \rightarrow E$ dengan bobot 5 turut mendukung tingginya posisi node E dalam jaringan. Dengan demikian, node E dapat dianggap memiliki pengaruh struktural yang tinggi, meskipun jumlah hubungan langsungnya tidak sebanyak node B atau C.

Kesimpulannya, setiap ukuran centrality menunjukkan peran node dari sudut pandang yang berbeda. B dan C berperan sebagai pusat komunikasi berdasarkan hubungan langsung, B berperan sebagai penghubung utama antarnode, B dan D memiliki posisi yang relatif dekat dengan node lainnya, sedangkan E memiliki pengaruh struktural yang tinggi karena terhubung dengan node yang memiliki hubungan kuat.

3. Berdasarkan soal yang dijadikan acuan dalam ujiannya dan gambaran relasi atau hubungan antar node pada jawaban nomor 1, perhitungan karakteristik hubungan antar node sebagai berikut:

No.	Metrik	Hasil
1.	Density	0,400
2.	Diameter	4
3.	Average Path Length	1,850
4.	Average Clustering Coefficient	0,393
5.	Jumlah komunitas Louvain	2 komunitas
6.	Modularity	0,180

4. Simulasi Penyebaran Informasi

Simulasi penyebaran informasi dilakukan menggunakan model SI (Susceptible–Informed), yaitu model yang menggambarkan proses penyebaran informasi dari satu node ke node lain yang saling terhubung. Pada simulasi ini, node B dipilih sebagai sumber awal informasi karena berdasarkan hasil perhitungan centrality sebelumnya, node B memiliki posisi yang cukup penting dalam jaringan.

Pada tahap awal, informasi hanya diketahui oleh node B. Selanjutnya, informasi yang berasal dari B diteruskan kepada node C dan D yang memiliki hubungan langsung dengan B. Pada tahap berikutnya, informasi dapat diteruskan dari C kepada A, sedangkan dari D informasi dapat diteruskan kepada E. Dengan demikian, seluruh node dalam jaringan dapat menerima informasi dalam dua tahap penyebaran.

Apabila dibandingkan berdasarkan posisi masing-masing node, B dan C dapat menyebarkan informasi ke seluruh jaringan dalam dua tahap, sedangkan A dan E membutuhkan tiga tahap, dan D membutuhkan empat tahap. Perbedaan jumlah tahap tersebut menunjukkan bahwa posisi suatu node dalam jaringan dapat memengaruhi kecepatan penyebaran informasi.

Berdasarkan hasil simulasi, dapat disimpulkan bahwa node yang memiliki banyak hubungan langsung serta berperan sebagai penghubung antaranggota cenderung lebih efektif dalam membantu penyebaran informasi. Dalam jaringan yang dianalisis, node B menjadi salah satu node yang penting karena memiliki hubungan dengan beberapa node sekaligus berperan sebagai jalur penghubung dalam jaringan. Oleh karena itu, dalam konteks organisasi, anggota yang memiliki posisi strategis seperti B dapat dimanfaatkan sebagai penghubung atau

penyebar informasi untuk membantu memastikan informasi dapat diterima oleh anggota lainnya secara lebih cepat dan efektif

5. Visualisasi dan Kesimpulan Analisis

Visualisasi jejaring dilakukan menggunakan NetworkX dengan node A, B, C, D, dan E, serta hubungan berarah yang menggambarkan interaksi antarnode. Berdasarkan hasil analisis, jaringan memiliki density sebesar 0,400, diameter sebesar 4, average path length sebesar 1,85, dan clustering coefficient sebesar 0,393. Nilai tersebut menunjukkan bahwa jaringan memiliki hubungan yang cukup terhubung, meskipun tidak seluruh node memiliki hubungan langsung satu sama lain.

Hasil analisis centrality menunjukkan bahwa node B dan C merupakan node yang memiliki posisi cukup penting dalam jaringan. Node B memiliki peran yang lebih menonjol karena selain memiliki hubungan yang cukup banyak, B juga berperan sebagai penghubung antarnode dalam jaringan. Posisi tersebut membuat B menjadi salah satu node yang strategis dalam mendukung kelancaran komunikasi dan penyebaran informasi.

Hasil deteksi komunitas menunjukkan adanya dua kelompok komunikasi, yaitu kelompok A-B-C dan D-E. Meskipun terbentuk dalam kelompok yang berbeda, kedua kelompok tersebut tetap memiliki keterhubungan melalui node-node tertentu dalam jaringan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengelompokan dalam pola komunikasi, tetapi informasi masih dapat berpindah dari satu kelompok ke kelompok lainnya.

Hasil simulasi penyebaran informasi juga menunjukkan bahwa informasi yang berasal dari node B atau C dapat menjangkau seluruh jaringan dalam dua tahap penyebaran. Hal ini menunjukkan bahwa posisi strategis suatu node dapat memengaruhi kecepatan penyebaran informasi dalam jaringan.

Secara keseluruhan, jejaring memiliki pola komunikasi yang terbagi ke dalam beberapa kelompok, tetapi tetap saling terhubung melalui node-node yang memiliki posisi strategis. Node B memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran penyebaran informasi antaranggota karena posisinya dapat menjadi penghubung antara bagian-bagian jaringan. Oleh karena itu, dalam konteks organisasi, node dengan posisi seperti B dapat dimanfaatkan sebagai penghubung komunikasi untuk membantu mempercepat penyampaian informasi kepada seluruh anggota.